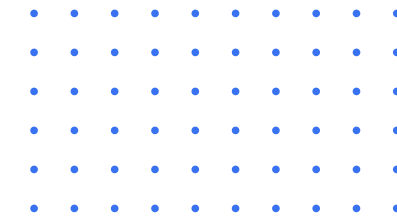


# Sistemas Operativos

*Conceptos, Funciones y Diferencias entre  
Windows y Linux*

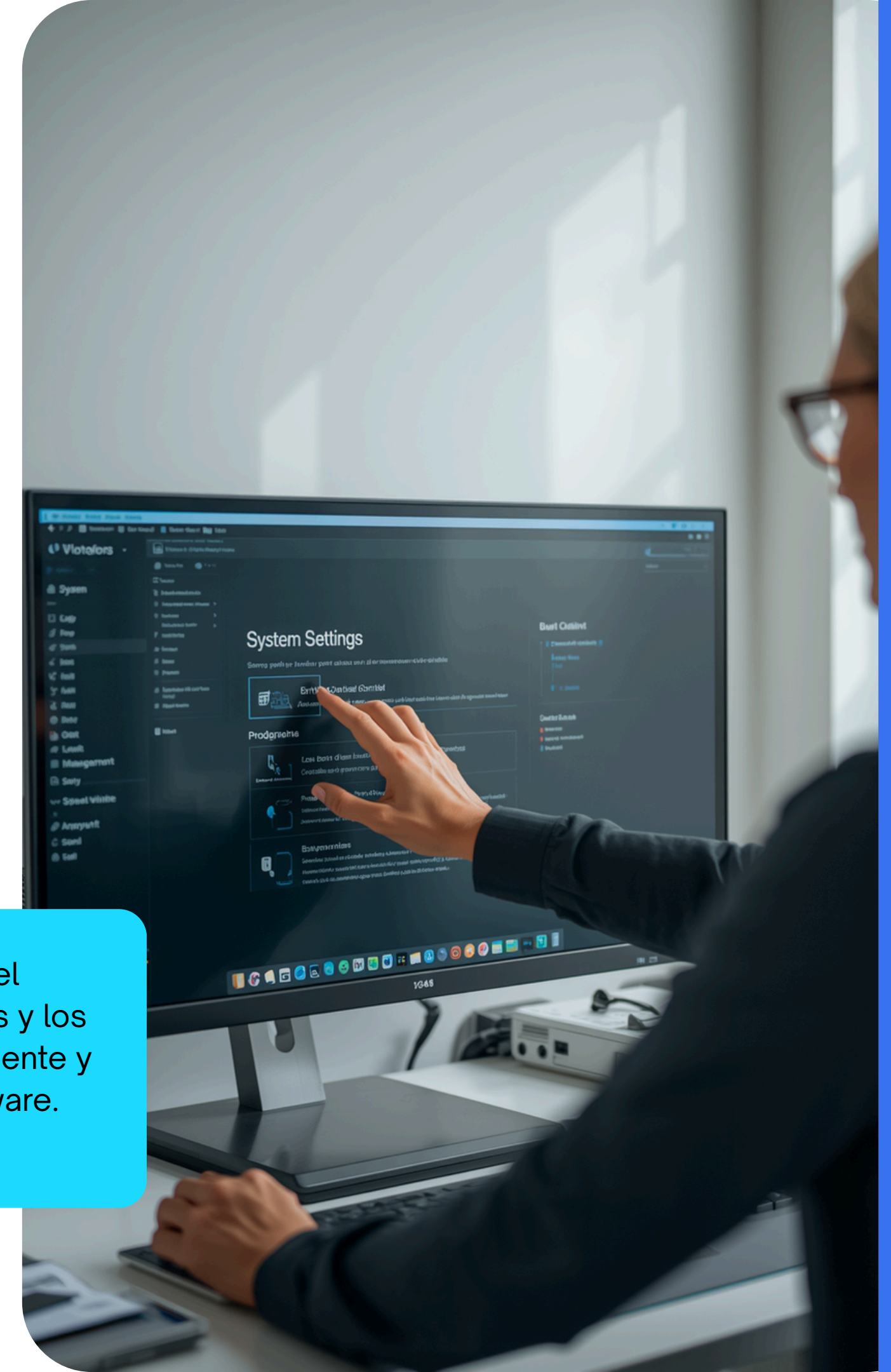




# ¿Qué es un Sistema<sup>+</sup> Operativo?

Un sistema operativo es el software fundamental que administra los recursos de hardware de una computadora y permite la interacción entre el usuario y el equipo. Actúa como intermediario esencial, coordinando todas las operaciones del sistema.

Sin un sistema operativo, la computadora no podría funcionar. Es el encargado de gestionar la memoria, los procesos, los dispositivos y los archivos, permitiendo que las aplicaciones se ejecuten correctamente y que el usuario pueda interactuar de manera eficiente con el hardware.



## Ejemplos de Sistemas Operativos

### Windows

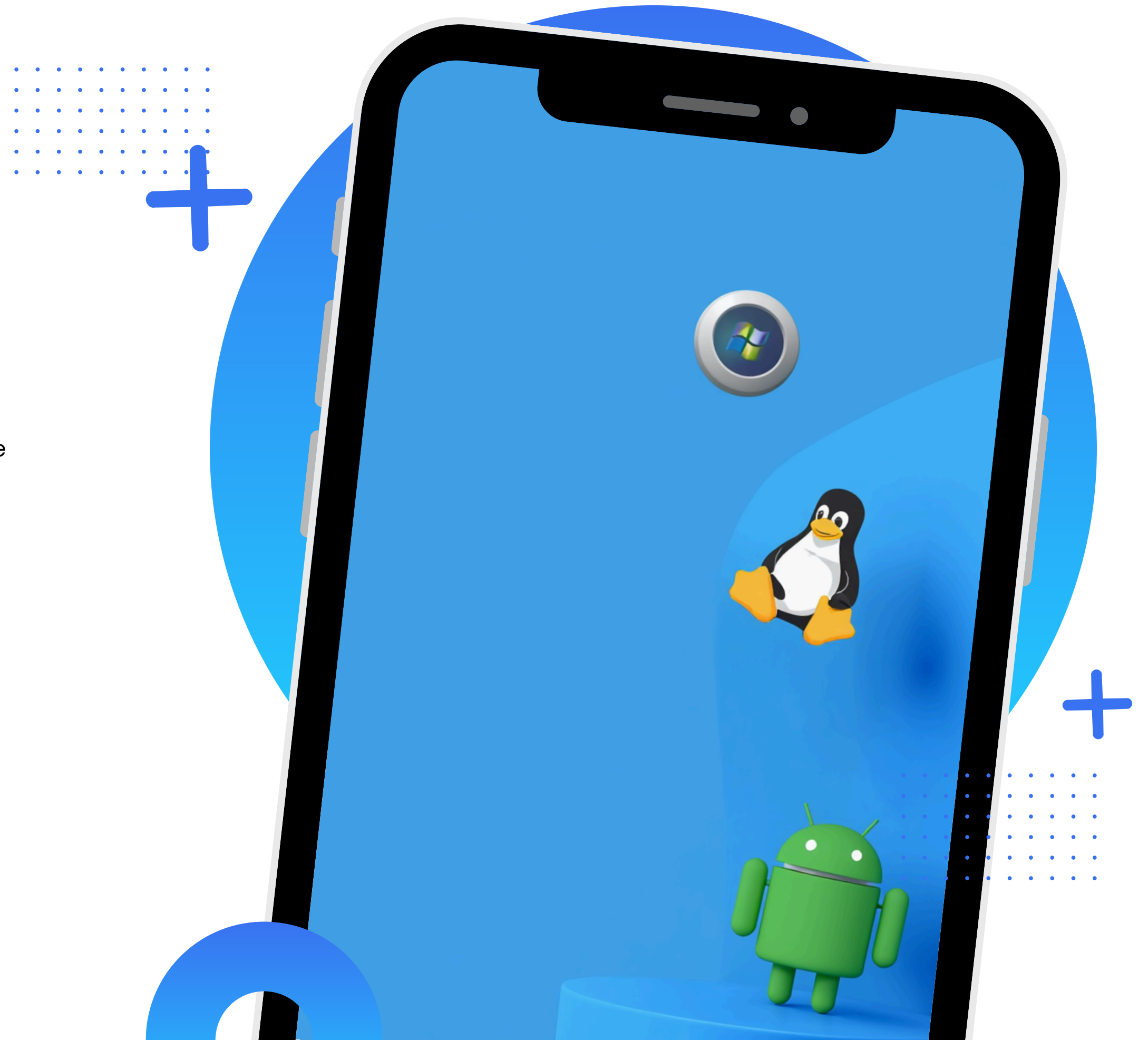
Sistema operativo desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado en computadoras personales y entornos empresariales por su interfaz intuitiva.

### Linux

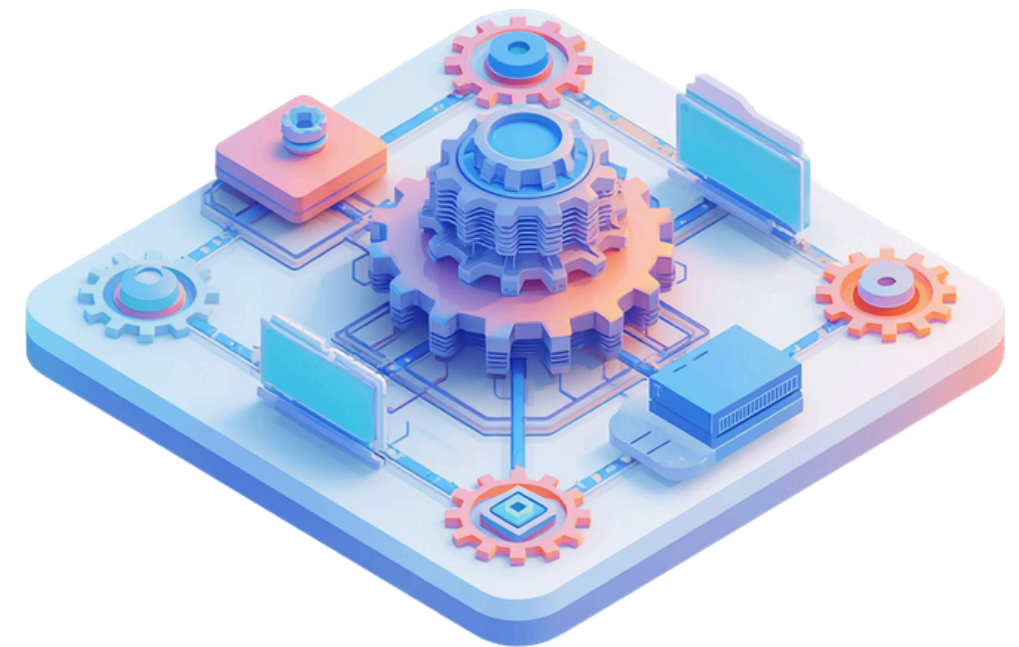
Sistema operativo de código abierto, muy popular en servidores, supercomputadoras y cada vez más en PCs de escritorio por su flexibilidad.

### Android

Sistema operativo móvil basado en el núcleo de Linux, dominante en smartphones y tablets a nivel mundial por su versatilidad.



# Funciones Principales



Gestión de Procesos

Gestión de Memoria

Gestión de Dispositivos

Control de Ejecución

Gestión de Archivos

Asignación de Recursos

Interfaz de Usuario

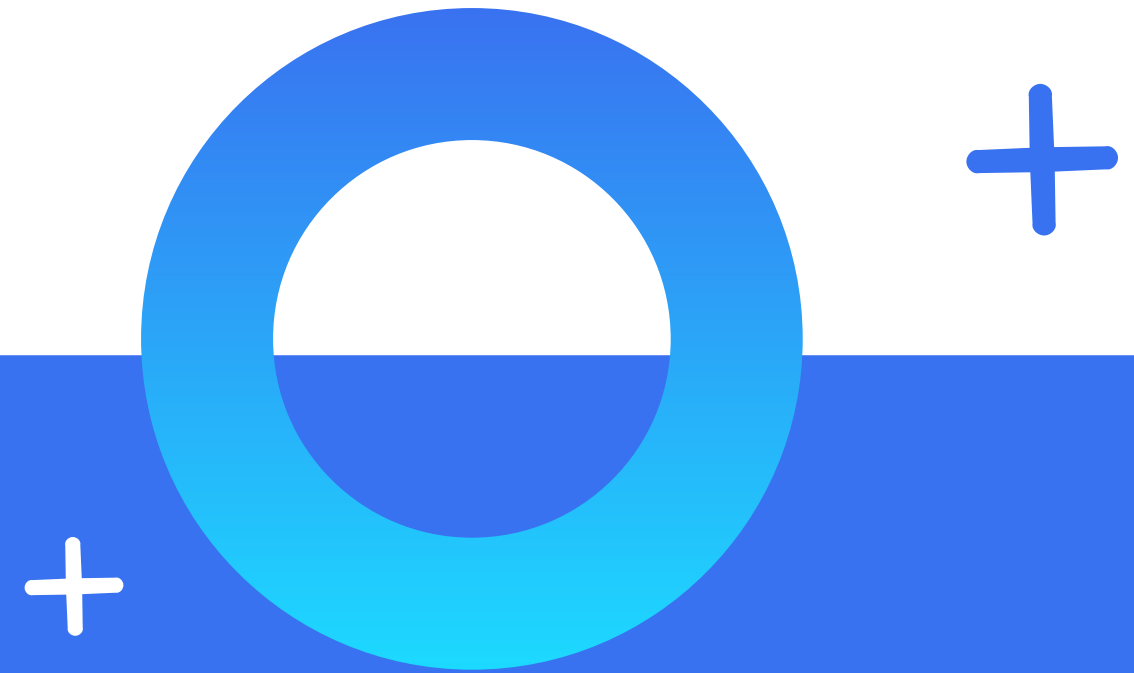
Protección de Datos



# Importancia y Tipos

El sistema operativo coordina todos los componentes del computador y asegura su funcionamiento eficiente. Es el intermediario esencial entre el hardware y las aplicaciones que utilizamos diariamente.

Sistemas Operativos Móviles (Android, iOS): Optimizados para dispositivos portátiles y táctiles, con gestión eficiente de batería.  
Sistemas de Computador (Windows, Linux): Orientados a equipos de escritorio y portátiles con mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento.



# Capas del Sistema Operativo



Hardware

Componentes Físicos

Servicios del Sistema

Utilidades

Núcleo (Kernel)

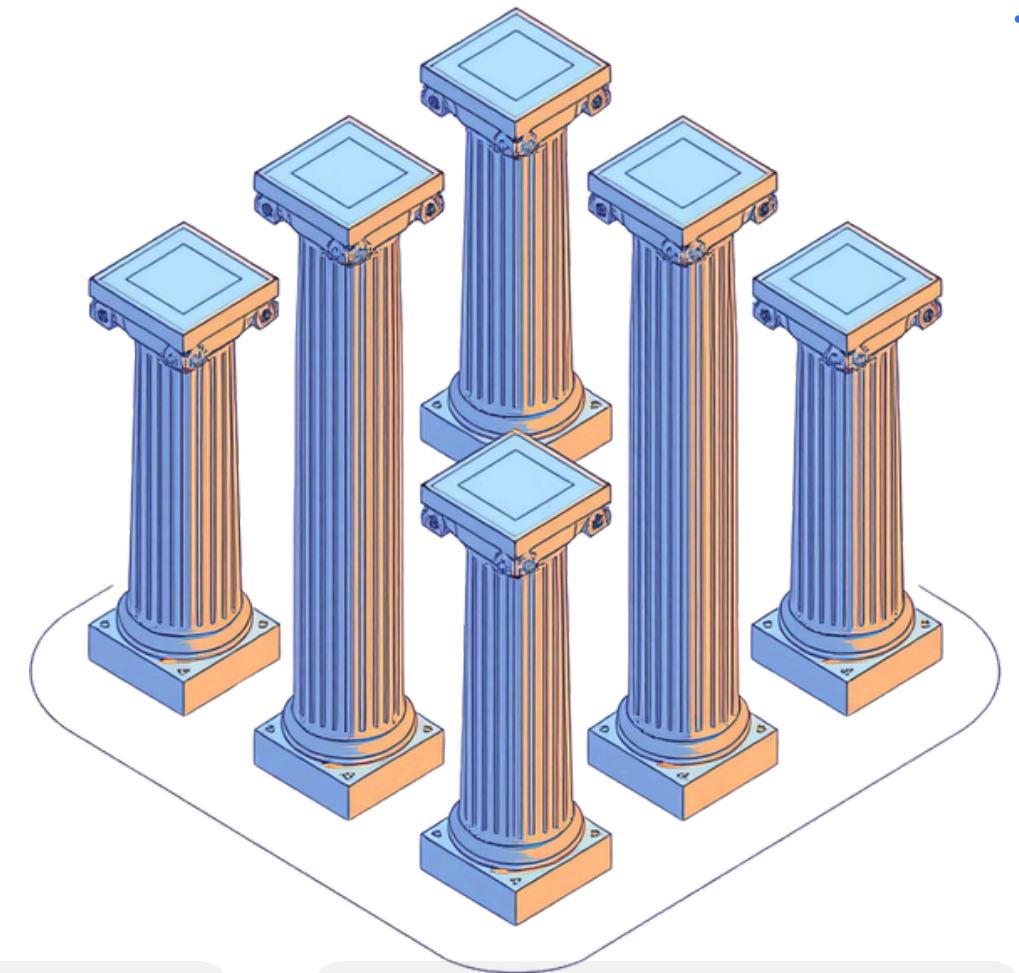
Gestión Central

Interfaz de Usuario

GUI/Comandos



# Pilares del Sistema Operativo



Concurrencia

Múltiples Procesos

Protección

Y Seguridad

Abstracción

De Hardware

Gestión

De Recursos



# Diferencias



## Windows:

- Propietario y comercial
- Interfaz gráfica intuitiva y fácil de usar
- Amplio soporte de software comercial y juegos
- Menor flexibilidad y personalización
- Actualizaciones controladas por Microsoft

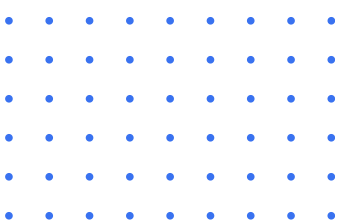


## Linux:

- Código abierto y gratuito
- Gran variedad de distribuciones disponibles
- Alta personalización y flexibilidad
- Amplio uso en servidores y desarrollo
- Requiere conocimientos técnicos para administración avanzada

La elección entre Windows y Linux depende del uso previsto: Windows es ideal para usuarios domésticos y entornos empresariales que requieren software comercial, mientras que Linux destaca en servidores, desarrollo y usuarios que buscan control total sobre su sistema.





# iGracias!

